Plant Growth and Development

पादप वृद्धि एवं परिवर्धन

NCERT-Aligned Comprehensive Master Tutorial • Theory, Quantitative Formulations, Inline Structural Models & Bilingual High-Yield Practice Suite

1. Module Objectives & Exam Scope / अध्याय उद्देश्य एवं परीक्षा क्षेत्र

Learning Objectives

Plant growth and development represents one of the most core physiological modules evaluated in NEET UG. By the conclusion of this tutorial, students will master:

- **Characteristics of Plant Growth:** Indeterminate nature, open form of growth, and measurable cellular metrics (protoplasmic expansion, cell division rates, surface area, and length).
- **Phases and Kinematics of Growth:** Cellular dynamics of meristematic, elongation, and maturation zones; algebraic formulation of arithmetic growth ($L_t = L_0 + rt$) and geometric growth ($W_1 = W_0 e^{rt}$); comparative analysis of Absolute Growth Rate (AGR) versus Relative Growth Rate (RGR).
- **Cellular Fate Pathways:** Precise distinctions between differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation with clear plant anatomical examples (e.g., tracheary elements, interfascicular cambium, phellogen, and secondary cortex).
- **Developmental Plasticity:** Sequence of cellular ontogeny and heterophylly driven by life phases (cotton, coriander, larkspur) versus environmental stimuli (buttercup).
- **Plant Growth Regulators (PGRs):** Chemical classifications, milestone discoveries, physiological roles, and agricultural/horticultural applications of auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, and abscisic acid (ABA).

अध्याय के प्रमुख शिक्षण उद्देश्य

पादप वृद्धि एवं परिवर्धन NEET UG के वनस्पति विज्ञान (Botany) पाठ्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस ट्यूटोरियल के अध्ययन से छात्र निम्नलिखित अवधारणाओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे:

- **पादप वृद्धि के लक्षण:** असीमित (अनिर्णित) वृद्धि, वृद्धि का खुला रूप (open form of growth), तथा वृद्धि के मापन योग्य पैरामीटर (जीवद्रव्य में वृद्धि, कोशिका विभाजन दर, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं लंबाई)।
- **वृद्धि की प्रावस्थाएं एवं गतिकी:** विभज्योतकी (meristematic), दीर्घीकरण (elongation) तथा परिपक्वन (maturation) क्षेत्रों की विशेषताएं; अंकगणितीय वृद्धि ($L_t = L_0 + rt$) और ज्यामितीय वृद्धि ($W_1 = W_0 e^{rt}$) का गणितीय निरूपण; निरपेक्ष वृद्धि दर (AGR) एवं सापेक्ष वृद्धि दर (RGR) का तुलनात्मक अध्ययन।
- **कोशिकीय विभेदन प्रक्रम:** विभेदन (differentiation), निर्विभेदन (dedifferentiation) तथा पुनर्विभेदन (redifferentiation) की स्पष्ट अवधारणाएं व शरीर रचना संबंधी उदाहरण (वाहिका तत्व, अंतरापूलीय एधा, काग-एधा आदि)।
- **परिवर्धन एवं सुघट्यता (Plasticity):** पादप कोशिका के विकास का क्रम तथा विषमपर्णता (heterophylly) के रूप—आंतरिक/आयु आधारित (कपास, धनिया, लार्कस्पर) बनाम बाह्य/पर्यावरणीय (बटरकप)।
- **पादप वृद्धि नियामक (PGRs):** ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड (ABA) की रासायनिक प्रकृति, ऐतिहासिक खोजें, कार्यिकीय प्रभाव तथा कृषि एवं बागवानी में अनुप्रयोग।

2. Growth: Indeterminate Nature & Measurement / वृद्धि: अनिर्णित स्वरूप एवं मापन

Definition of Growth: Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of living beings. In biological terms, growth is defined as an *irreversible, permanent increase* in the size of an organ or its parts, or even of an individual cell. It is intrinsically driven by metabolic processes (both anabolic and catabolic) occurring at the expense of metabolic energy (ATP). For example, the expansion of a leaf or the longitudinal extension of a radicle is true growth, whereas the swelling of a piece of dry wood in water (imbibition) is a reversible physical phenomenon and not biological growth.

Plant Growth Generally is Indeterminate and Open

Unlike animals, plants retain the capacity for unlimited, indeterminate growth throughout their lifetime. This unique capability is due to the presence of localized perpetual tissues called **meristems**. The constituent cells of meristems possess self-perpetuating division capacity. When new cells are perpetually added to the plant body by the ongoing activity of these meristems, it is termed the **open form of growth**.

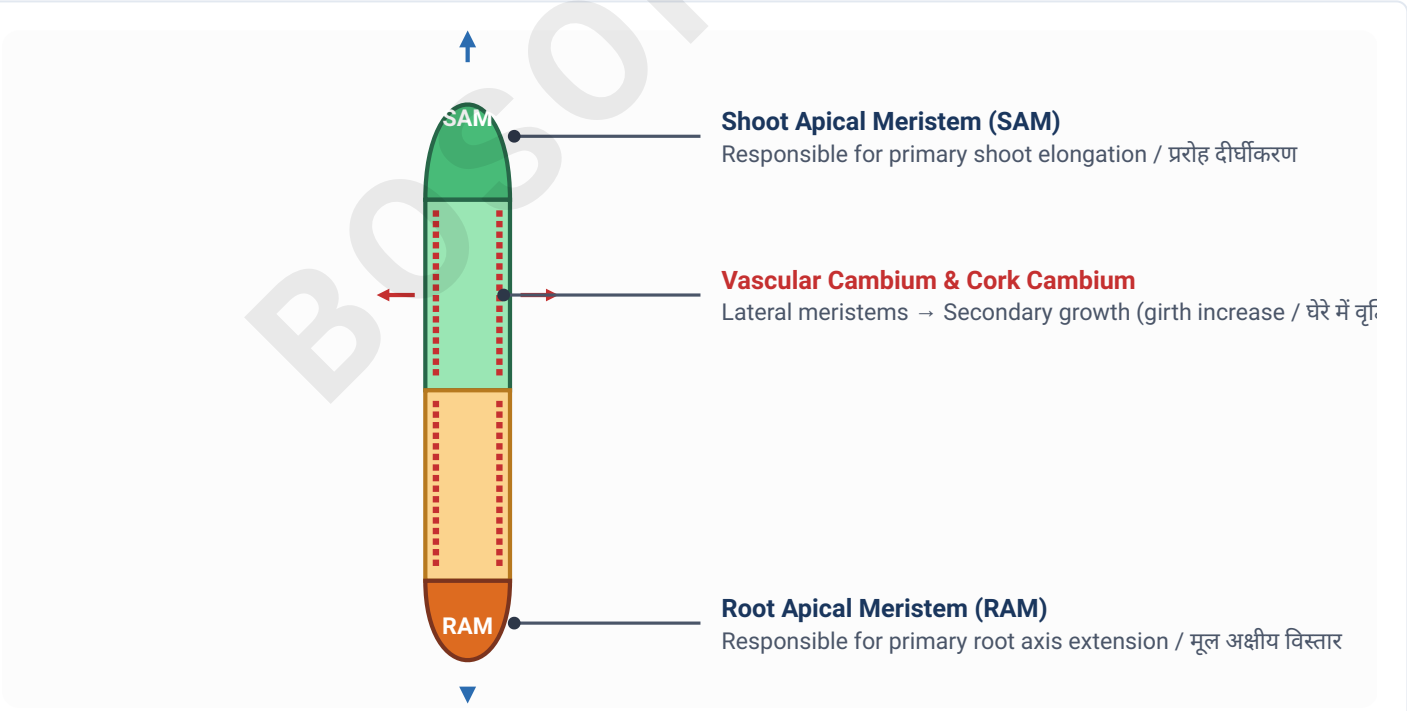
- **Primary Growth:** Governed by Root Apical Meristems (RAM) and Shoot Apical Meristems (SAM). They drive the elongation of the plant along its primary longitudinal axis.
- **Secondary Growth:** Found in gymnosperms and dicotyledonous angiosperms. Lateral meristems—specifically *vascular cambium* and *cork cambium (phellogen)*—appear later in ontogeny and cause an increase in the girth (radial circumference) of organs.

वृद्धि की परिभाषा: वृद्धि सजीवों का सबसे मूलभूत तथा प्रत्यक्ष लक्षण है। जैविक संदर्भ में, वृद्धि को किसी अंग, उसके भाग या एकल कोशिका के आकार में होने वाले *अनउत्क्रमणीय (स्थायी) विस्तार* के रूप में परिभाषित किया जाता है। वृद्धि अनिवार्य रूप से उपापचयी क्रियाओं (उपचय एवं अपचय दोनों) से जुड़ी होती है, जो ऊर्जा व्यय पर संपन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्ती का विस्तार वास्तविक वृद्धि है, जबकि पानी में रखे लकड़ी के गुटके का फूलना (अंत:शोषण) केवल एक उत्क्रमणीय भौतिक प्रक्रम है, जैविक वृद्धि नहीं।

पादप वृद्धि सामान्यत: अनिर्णित एवं मुक्त होती है

जंतुओं के विपरीत, पौधे अपने संपूर्ण जीवनकाल में असीमित वृद्धि की क्षमता बनाए रखते हैं। पौधों का यह अनूठा गुण उनके शरीर के विशिष्ट स्थानों पर स्थित **विभज्योतकों (meristems)** की उपस्थिति के कारण होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं स्वयं विभाजन करने और निरंतर नई कोशिकाएं उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार की वृद्धि, जिसमें विभज्योतक की सक्रियता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं, **वृद्धि का खुला स्वरूप (open form of growth)** कहलाती है।

- **प्राथमिक वृद्धि:** मूल शीर्षस्थ विभज्योतक (RAM) और प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक (SAM) द्वारा संचालित होती है। यह मुख्य रूप से पौधे के अक्षीय दीर्घीकरण (लंबाई में वृद्धि) के लिए उत्तरदायी है।
- **द्वितीयक वृद्धि:** जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री पौधों में पार्श्वीय विभज्योतक (vascular cambium तथा cork cambium) जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये पौधे के अंगों की चौड़ाई या घेरे (girth) में वृद्धि करते हैं।



Structural Model: Spatial distribution of apical and lateral meristems governing primary versus secondary growth.

Quantitative Metrics: Measurability of Growth

At the microscopic cellular level, growth is fundamentally an outcome of an increase in the quantity of **protoplasm**. Because directly isolating and measuring protoplasmic mass is technically difficult in intact tissue, growth is quantified via correlated macroscopic parameters:

- **Cell Number:** Exemplified by the single apical meristem of a maize root, which can generate more than **17,500 new cells per hour**.
- **Cell Volume/Size:** Exemplified by watermelon flesh cells, which can enlarge up to **3,50,000 times** their initial size without immediate division.
- **Length:** Standard metric for the growth of filamentous structures, such as pollen tubes penetrating the style.
- **Surface Area:** Quantitative metric applied to evaluate planar expansion in dorsiventral leaves.
- **Fresh Weight vs. Dry Weight:** Fresh weight accounts for dynamic water uptake (turgidity), whereas dry weight evaluates genuine biomass accumulation (structural cellular matter).

वृद्धि का मापन: परिमाणात्मक मानदंड

कोशिकीय स्तर पर, वृद्धि अनिवार्य रूप से **जीवद्रव्य (protoplasm)** की मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन कठिन होने के कारण, इसके आनुपातिक अन्य मापदंडों का उपयोग किया जाता है:

- **कोशिका संख्या:** मक्का के मूल शीर्षस्थ विभज्योतक (maize root apical meristem) द्वारा प्रति घंटे **17,500 से अधिक नई कोशिकाओं** का निर्माण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **कोशिका का आकार (आयतन):** तरबूज (watermelon) की कोशिका अपने आरंभिक आकार से **3,50,000 गुना तक** वृद्धि कर सकती है।
- **लंबाई:** पराग नलिका (pollen tube) की वृद्धि को उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि द्वारा मापा जाता है।
- **पृष्ठीय क्षेत्रफल:** पृष्ठाधर (dorsiventral) पत्ती के विस्तार का मापन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि द्वारा किया जाता है।
- **ताजा भार (Fresh Weight) बनाम शुष्क भार (Dry Weight):** शुष्क भार वास्तविक जैवभार (biomass) के संचय को दर्शाता है, जबकि ताजा भार जल अवशोषण से भी प्रभावित होता है।

3. Phases of Growth / वृद्धि की प्रावस्थाएं

Microscopic longitudinal sections of a growing plant axis (such as a root tip) reveal three distinct, contiguous developmental zones:

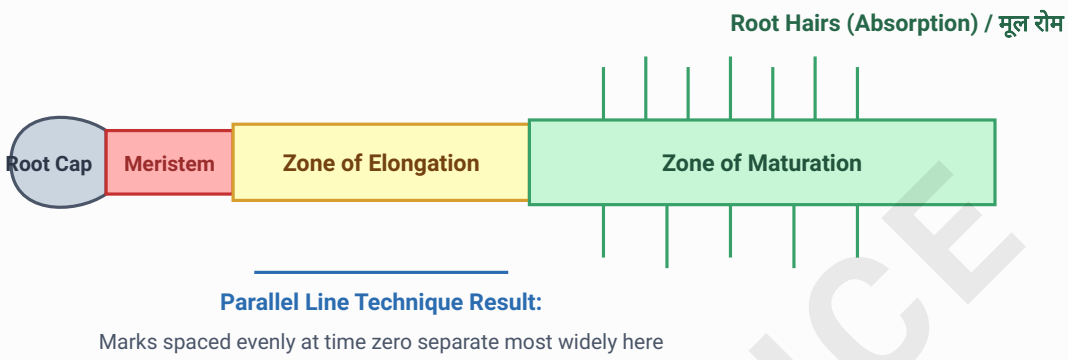
Zone / Phase	Protoplasmic & Nuclear Attributes	Cell Wall Characteristics	Diagnostic Physiological Markers
1. Meristematic Phase (Apex tip)	Abundant, dense protoplasm; exceptionally large, conspicuous nuclei.	Thin, primary, cellulosic walls; rich in abundant **plasmodesmatal connections**.	Perpetual, rapid mitotic cell division; high metabolic rate.
2. Elongation Phase (Proximal to meristematic)	Dynamic accumulation of sap into the central vacuole; distinct **increased vacuolation**.	Cellular enlargement; rapid synthesis and deposition of new cell wall material.	Maximal rate of dimensional expansion along the longitudinal organ axis.
3. Maturation Phase (Proximal to elongation)	Attainment of maximal cell dimensions; protoplasmic reorganization or loss (e.g., vessel death).	Significant secondary cell wall thickening (e.g., lignification in tracheary elements).	Terminal structural and functional specialization; formation of root hairs.

मूल अथवा प्ररोह शीर्ष के अनुदैर्ध्य काट (longitudinal section) में वृद्धि को तीन स्पष्ट प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है:

प्रावस्था / क्षेत्र	जीवद्रव्य एवं केंद्रक के लक्षण	कोशिका भित्ति के लक्षण	प्रमुख कार्यिकीय पहचान
1. विभज्योतकीय प्रावस्था (शीर्ष पर स्थित)	सघन एवं प्रचुर जीवद्रव्य; बड़े व स्पष्ट केंद्रक।	प्राथमिक, पतली व सेल्यूलोजी भित्ति; प्रचुर **जीवद्रव्य तंतु (plasmodesmata)**।	निरंतर तीव्र समसूत्री विभाजन; उच्च उपापचयी सक्रियता।
2. दीर्घीकरण प्रावस्था (विभज्योतक के ठीक	रसधानीकरण में वृद्धि (increased vacuolation); जीवद्रव्यीय प्रसार।	कोशिका विवर्धन; नई कोशिका भित्ति का निक्षेपण।	अंग की लंबाई में तीव्रतम वृद्धि (maximal elongation)।

BOSONANCE

प्रावस्था / क्षेत्र	जीवद्रव्य एवं केंद्रक के लक्षण	कोशिका भित्ति के लक्षण	प्रमुख कार्यिकीय पहचान
पीछे/समीपस्थ)			
3. परिपक्वन प्रावस्था (दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ)	कोशिकाओं का अधिकतम आकार प्राप्त करना; जीवद्रव्यीय रूपांतरण।	भित्ति का अत्यधिक स्थूलन (जैसे वाहिका तत्वों में लिग्निन का जमाव)।	अंतिम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशिष्टीकरण; मूल रोमों का निर्माण।



Anatomical continuum of root growth zones demonstrating the site of maximal elongation verified by the parallel line technique.

4. Growth Rates: Arithmetic, Geometric & Sigmoid Dynamics / वृद्धि दर: अंकगणितीय एवं ज्यामितीय गतिकी

Growth rate denotes the increased growth per unit time. Mitotically dividing cell lineages exhibit two distinct mathematical modalities:

A. Arithmetic Growth

In arithmetic growth, following mitotic cytokinesis, **only one daughter cell continues division**, whereas the other undergoes differentiation and matures into functional tissue. This produces a constant linear addition of size over time, typified by a root extending at a constant rate.

Arithmetic Growth Equation:

$$L_t = L_0 + rt$$

- L_t = Length attained at time t
- L_0 = Initial length at time zero ($t = 0$)
- r = Growth rate or elongation increment per unit time

Plotting length L against time t generates a **straight linear curve** whose slope represents the constant rate r.

B. Geometric Growth & The Sigmoid Curve

In geometric growth, **both daughter cells retain division capability** and divide mitotically. Growth begins slowly and escalates exponentially:

- **Lag Phase:** Initial phase of slow growth during which cells adapt metabolically and synthesize cellular division machinery.
- **Log (Exponential) Phase:** Unrestricted, rapid exponential multiplication of cells.

BOSONANCE

- **Stationary Phase:** Environmental nutrients and space become limiting, causing the growth rate to decelerate to a steady plateau.

Exponential Growth Equation:

$$W_1 = W_0 e^{rt}$$

- W_1 = Final size (weight, height, volume, or cell count)
- W_0 = Initial size at the beginning of the evaluation period
- r = Relative growth rate; also termed the **efficiency index** (measure of plant ability to produce new biomass)
- t = Time period of growth
- e = Base of natural logarithms (≈ 2.71828)

Plotting total parameter against time yields a classic **sigmoid (S-shaped) curve**, which is universally characteristic of living organisms, tissues, and cell cultures developing in a natural environment.

प्रति इकाई समय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। समसूत्री विभाजन के आधार पर वृद्धि दो गणितीय प्रतिरूप प्रदर्शित करती है:

A. अंकगणितीय वृद्धि (Arithmetic Growth)

अंकगणितीय वृद्धि में, समसूत्री विभाजन के पश्चात **केवल एक संतति कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती है**, जबकि दूसरी संतति कोशिका विभेदित एवं परिपक्व हो जाती है। यह एक स्थिर दर से होने वाले रेखीय विस्तार को प्रदर्शित करता है, जैसे निश्चित दर से बढ़ती मूल।

अंकगणितीय वृद्धि समीकरण:

$$L_t = L_0 + rt$$

- L_t = समय 't' पर लंबाई
- L_0 = शून्य समय पर आरंभिक लंबाई
- r = वृद्धि दर / प्रति इकाई समय दीर्घीकरण

समय के विरुद्ध लंबाई का आलेख खींचने पर एक **सीधी सरल रेखा (linear curve)** प्राप्त होती है।

B. ज्यामितीय वृद्धि एवं सिग्मॉइड वक्र (Geometric Growth & Sigmoid Curve)

ज्यामितीय वृद्धि में, समसूत्री विभाजन से बनी **दोनों संतति कोशिकाएं विभाजन की क्षमता बनाए रखती हैं**:

- **लैग प्रावस्था (Lag Phase):** प्रारंभिक मंद वृद्धि काल, जिसमें कोशिकाएं उपापचयी रूप से तैयार होती हैं।
- **लॉग या चरघातांकी प्रावस्था (Log/Exponential Phase):** अत्यधिक तीव्र एवं घातीय दर से होने वाली वृद्धि।
- **स्थिर प्रावस्था (Stationary Phase):** सीमित पोषक तत्वों एवं स्थान के कारण वृद्धि दर मंद होकर स्थिर हो जाती है।

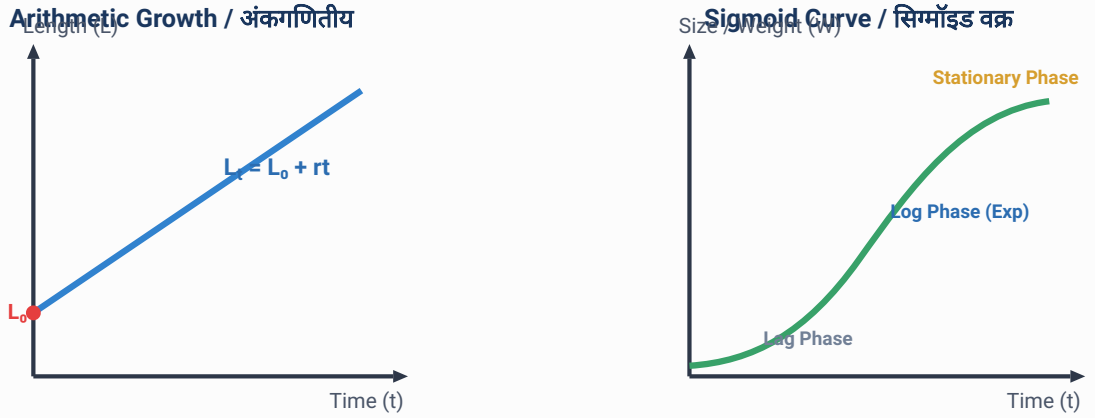
चरघातांकी (ज्यामितीय) वृद्धि समीकरण:

$$W_1 = W_0 e^{rt}$$

- W_1 = अंतिम आकार (भार, ऊंचाई, संख्या आदि)
- W_0 = अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक आकार
- r = सापेक्ष वृद्धि दर, जिसे **दक्षता सूचकांक (efficiency index)** भी कहते हैं
- t = वृद्धि का समय
- e = प्राकृतिक लघुगणक का आधार (≈ 2.71828)

प्राकृतिक परिवेश में वृद्धि कर रहे जीवों, अंगों तथा संवर्धन कोशिकाओं में समय के सापेक्ष वृद्धि का आलेख एक विशिष्ट **सिग्मॉइड या S-आकार का वक्र** प्रदान करता है।

BOSONANCE



Comparative graphical representations: Linear kinetics of arithmetic elongation versus the S-shaped sigmoid kinetics of natural exponential growth.

5. Absolute Growth Rate (AGR) versus Relative Growth Rate (RGR) / निरपेक्ष बनाम सापेक्ष वृद्धि दर

Quantitative analysis of growth requires distinguishing between total output and proportional efficiency:

- **Absolute Growth Rate (AGR):** Measurement and direct comparison of total growth achieved per unit time:

$$\text{AGR} = \frac{\Delta \text{Parameter}}{\Delta t}$$

- **Relative Growth Rate (RGR):** Measurement of growth achieved per unit time expressed relative to the initial starting parameter:

$$\text{RGR} = \frac{\Delta \text{Parameter}}{\text{Initial Parameter} \times \Delta t}$$

Comparative Example (Standard Leaf Model):

Consider two leaves, **Leaf A** and **Leaf B**, expanding over a time interval t:

- **Leaf A:** Initial area $A_0 = 5\,\text{cm}^2$; Final area $A_t = 10\,\text{cm}^2$.
  - $\text{AGR}_A = 10 - 5 = 5\,\text{cm}^2/\text{unit time}$.
  - $\text{RGR}_A = \frac{5\,\text{cm}^2}{5\,\text{cm}^2} \times 100 = \mathbf{100\%}$.
- **Leaf B:** Initial area $B_0 = 50\,\text{cm}^2$; Final area $B_t = 55\,\text{cm}^2$.
  - $\text{AGR}_B = 55 - 50 = 5\,\text{cm}^2/\text{unit time}$.
  - $\text{RGR}_B = \frac{5\,\text{cm}^2}{50\,\text{cm}^2} \times 100 = \mathbf{10\%}$.

Crucial Examination Takeaway: Both leaves demonstrate an identical Absolute Growth Rate ($5\,\text{cm}^2$), but **Leaf A exhibits a dramatically higher Relative Growth Rate (100% vs 10%)** due to its smaller initial baseline area.

जीव प्रणालियों में वृद्धि की परिमाणात्मक तुलना दो विधियों द्वारा की जाती है:

- **निरपेक्ष वृद्धि दर (Absolute Growth Rate - AGR):** प्रति इकाई समय में होने वाली कुल वृद्धि का मापन:

$$\text{AGR} = \frac{\Delta \text{मान}}{\Delta t}$$

BOSONANCE

- **सापेक्ष वृद्धि दर (Relative Growth Rate - RGR):** प्रारंभिक आकार के आधार पर प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि का अनुपात:

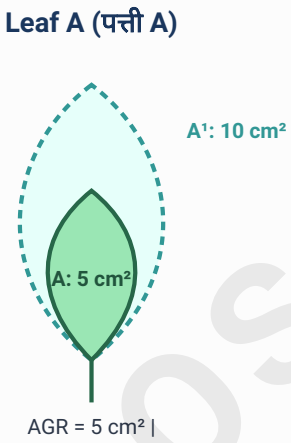
$$\text{RGR} = \frac{\Delta \text{मान}}{\text{प्रारंभिक मान} \times \Delta t}$$

तुलनात्मक उदाहरण (पत्ती विस्तार मॉडल):

माना दो पत्तियां, **पत्ती A** और **पत्ती B**, दी गई समयावधि में वृद्धि करती हैं:

- **पत्ती A:** प्रारंभिक क्षेत्रफल = $5\ \text{cm}^2$; अंतिम क्षेत्रफल = $10\ \text{cm}^2$।
  - निरपेक्ष वृद्धि $(\text{AGR}) = 10 - 5 = 5\ \text{cm}^2$।
  - सापेक्ष वृद्धि दर $(\text{RGR}) = \frac{5}{5} \times 100 = \mathbf{100\%}$।
- **पत्ती B:** प्रारंभिक क्षेत्रफल = $50\ \text{cm}^2$; अंतिम क्षेत्रफल = $55\ \text{cm}^2$।
  - निरपेक्ष वृद्धि $(\text{AGR}) = 55 - 50 = 5\ \text{cm}^2$।
  - सापेक्ष वृद्धि दर $(\text{RGR}) = \frac{5}{50} \times 100 = \mathbf{10\%}$।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु: दोनों पत्तियों की निरपेक्ष वृद्धि दर समान $(5\ \text{cm}^2)$ है, परंतु **पत्ती A की सापेक्ष वृद्धि दर (100%) पत्ती B (10%) की तुलना में कहीं अधिक है**।



RGR = 100% Leaf B (पत्ती B) B¹: 55 cm² B: 50 cm² AGR = 5 cm² | **RGR = 10%**

Comparative evaluation of growth dynamics: Equal absolute growth rates yield markedly disparate relative growth rates.

6. Differentiation, Dedifferentiation and Redifferentiation / विभेदन, निर्विभेदन एवं पुनर्विभेदन

Plant growth and tissue genesis exhibit remarkable developmental flexibility. The life path of a plant cell alternates between functional specialization and division reactivation:

Biological Phenomenon	Scientific Definition	Structural & Protoplasmic Modifications	NCERT Core Plant Anatomical Examples
Differentiation (विभेदन)	Maturation process wherein meristematic cells undergo permanent changes to execute specialized functions, losing the ability to divide.	Loss of living protoplasm, development of strong, elastic, **lignocellulosic secondary cell walls**.	Formation of **tracheary elements** (vessels and tracheids) to conduct water under extreme physical tension; formation of root cap and epidermis.

BOSONANCE

Biological Phenomenon	Scientific Definition	Structural & Protoplasmic Modifications	NCERT Core Plant Anatomical Examples
Dedifferentiation (निर्विभेदन)	Phenomenon where fully differentiated, living, non-dividing cells regain the physiological capacity for active cell division under specific signals.	Reactivation of cell division machinery, loss of cellular specialization, resumption of meristematic state.	Formation of **interfascicular cambium** and **cork cambium (phellogen)** from fully differentiated parenchyma cells; callus formation in tissue culture.
Redifferentiation (पुनर्विभेदन)	Process wherein cells produced by dedifferentiated meristems once again lose the capacity to divide and mature to perform specialized tasks.	Deposition of secondary wall components, suberization, secondary lignification, terminal structural dedication.	Formation of **secondary xylem, secondary phloem, phellem (cork)**, and **phelloderm (secondary cortex)**.

Open Differentiation Principle: Differentiation in plants is described as *open* because cells derived from the identical meristem assume distinct functional identities depending entirely on their final micro-environment and spatial positioning (e.g., peripheral cells become protective epidermis, whereas centrally placed cells become vascular tissue).

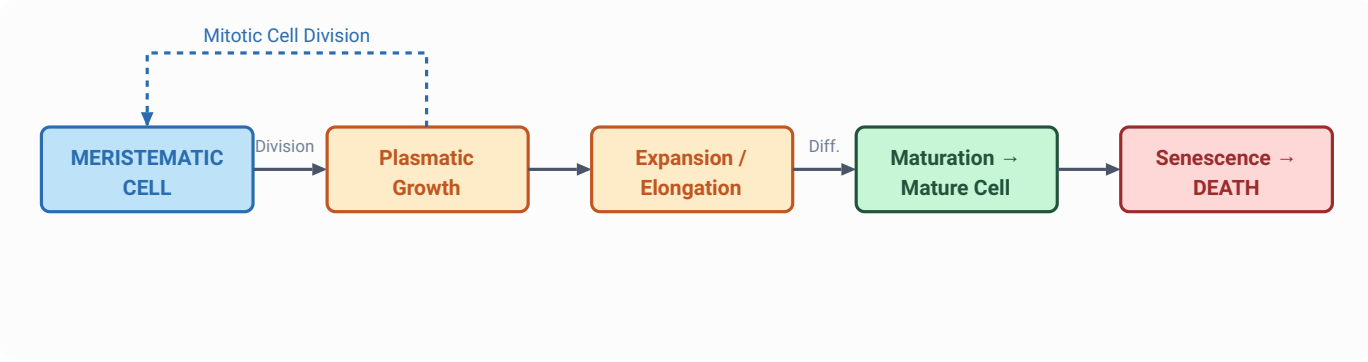
पादपों में कोशिकीय परिपक्वन और ऊतक निर्माण अत्यंत सुघट्य (flexible) होता है:

जैविक प्रक्रम	परिभाषा	संरचनात्मक व जीवद्रव्यीय परिवर्तन	प्रमुख पादप शारीरिक उदाहरण
विभेदन (Differentiation)	वह प्रक्रम जिसमें शीर्षस्थ विभज्योतक या एधा से बनी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने हेतु परिपक्व होती हैं तथा विभाजन क्षमता खो देती हैं।	जीवद्रव्य का लोप, अत्यधिक तनाव में जल संवहन हेतु सुदृढ़, लचीली **लिग्नो-सेल्युलोसी द्वितीयक भित्तियों** का निर्माण।	**वाहिका तत्वों (tracheary elements)** का निर्माण; मूल गोप एवं बाह्यत्वचा (epidermis) का बनना।
निर्विभेदन (Dedifferentiation)	वह परिघटना जिसमें जीवित, पूर्ण विभेदित कोशिकाएं, जो विभाजन क्षमता खो चुकी हैं, पुनः विभाजन क्षमता प्राप्त कर लेती हैं।	विभाजन क्षमता की पुनःप्राप्ति, विभज्योतकीय अवस्था में लौटना।	पूर्ण परिपक्व मृदूतक (parenchyma) कोशिकाओं से **अंतरापूलीय एधा (interfascicular cambium)** तथा **काग-एधा (cork cambium)** का निर्माण; ऊतक संवर्धन में कैलस निर्माण।
पुनर्विभेदन (Redifferentiation)	निर्विभेदित विभज्योतक द्वारा उत्पादित कोशिकाएं जब पुनः अपनी विभाजन क्षमता खोकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु परिपक्व हो जाती हैं।	द्वितीयक भित्ति निक्षेपण, सुबेरिन जमाव, अंतिम संरचनात्मक स्थिरीकरण।	**द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, काग (cork)** तथा **द्वितीयक वल्कुट (phelloderm)**।

7. Development and Plasticity / परिवर्धन एवं सुघट्यता

Development is defined as the sum total of two coordinate processes: **Growth + Differentiation**. It encompasses every morphological, physiological, and anatomical transition experienced by an organism throughout its life cycle—from zygote germination to final senescence and death.

BOSONANCE



Sequence of developmental processes in a plant cell from division through maturation, senescence, and death.

Plasticity and Heterophylly

Plasticity is the intrinsic ability of plants to follow divergent developmental pathways in response to external environmental cues or internal life-cycle phases, resulting in different morphological structures. The premier manifestation of plasticity is **Heterophylly** (occurrence of different forms of leaves on the same plant):

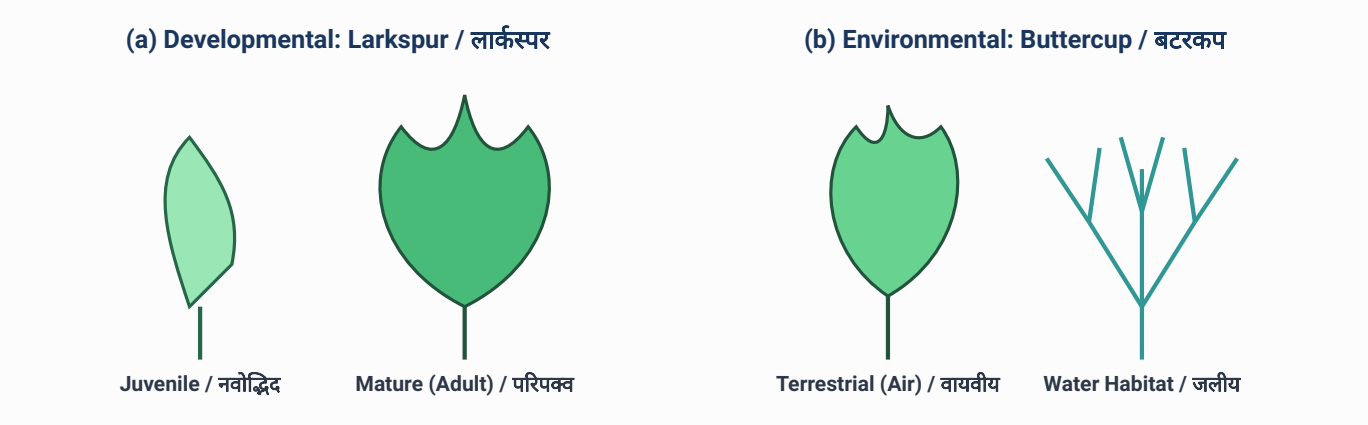
- **Developmental (Intrinsic / Phase-Dependent) Heterophylly:** Leaf morphology alters predictably as the plant transitions from juvenile to adult phases. Seen in **cotton, coriander, and larkspur**.
- **Environmental Heterophylly:** Leaf morphology differs sharply according to the physical medium in which the leaf develops. Seen in the semi-aquatic plant **buttercup (*Ranunculus*)**: submerged leaves are finely dissected and ribbon-like to minimize water resistance, whereas emergent terrestrial/aerial leaves are broad, lobed, and flat.

परिवर्धन (Development): परिवर्धन **वृद्धि एवं विभेदन** का योग है। इसमें बीज के अंकुरण से लेकर जीर्णता (senescence) और मृत्यु तक पौधे के जीवन में होने वाले समस्त परिवर्तन सम्मिलित हैं।

सुघट्यता (Plasticity) एवं विषमपर्णता (Heterophylly)

सुघट्यता: पौधे पर्यावरण के प्रभावों या जीवन के विभिन्न चरणों की अनुक्रिया में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का गठन करने के लिए विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को सुघट्यता (plasticity) कहते हैं। इसका सर्वप्रमुख उदाहरण **विषमपर्णता (Heterophylly)** है:

- **परिवर्धनीय (आयु/अवस्था आधारित) विषमपर्णता:** नवोद्भिद (किशोर) अवस्था की पत्तियों का आकार वयस्क पौधे की पत्तियों से सर्वथा भिन्न होता है। उदाहरण: **कपास (cotton), धनिया (coriander) तथा लार्कस्पर (larkspur)**।
- **पर्यावरणीय विषमपर्णता:** पत्ती की आकृति आवास के पर्यावरण (जल अथवा वायु) द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण: **बटरकप (*Ranunculus*)**—जलमग्न पत्तियां जल प्रवाह के प्रतिरोध को कम करने हेतु बारीक कटी-फटी (ribbon-like) होती हैं, जबकि वायवीय पत्तियां चौड़ी एवं पालित होती हैं।



BOSONANCE

Comparative structural manifestations of plasticity: Developmental heterophylly in larkspur versus environmental heterophylly in buttercup.

8. Plant Growth Regulators (PGRs): Classification & History / पादप वृद्धि नियामक

Plant Growth Regulators (Phytohormones): PGRs are small, simple organic molecules of diverse chemical constitution synthesized naturally in minute concentrations. They are broadly grouped into two operational categories:

- **Plant Growth Promoters:** Engaged in growth-enhancing activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, and fruiting. Represented by **Auxins, Gibberellins, and Cytokinins**.
- **Plant Growth Inhibitors:** Engaged in wound responses, stress adaptations, growth retardation, dormancy, and abscission. Represented principally by **Abscisic Acid (ABA)**.
- **Gaseous Regulator (Ethylene):** Can fit both categories, but operates predominantly as an **inhibitor** of growth activities.

Chemical Nature of Phytohormones

PGR Class	Fundamental Chemical Nature	Classic Representative Compounds
Auxins	Indole derivatives	Indole-3-acetic acid (IAA), Indole butyric acid (IBA)
Cytokinins	Adenine (purine) derivatives	N^6-furfurylaminopurine (Kinetin), Zeatin
Gibberellins	Terpenes (Acidic compounds)	Gibberellic acid (GA_3)
Abscisic Acid	Carotenoid derivatives	ABA
Ethylene	Simple hydrocarbon gas	C_2H_4 (synthetically delivered as Ethephon)

Historical Milestones in PGR Discoveries

- **Auxin:** Initiated by observations of **Charles Darwin and his son Francis Darwin** on canary grass (*Phalaris canariensis*) coleoptiles showing phototropism toward unilateral light. They proved the coleoptile tip was the site of transmissible influence. Later, **F.W. Went** isolated auxin from the coleoptile tips of oat (*Avena sativa*) seedlings.
- **Gibberellin:** Discovered from the **'bakanae' (foolish seedling) disease** of rice caused by the fungal pathogen *Gibberella fujikuroi*. **E. Kurosawa (1926)** induced disease symptoms in uninfected rice seedlings by applying sterile, cell-free fungal filtrates. The active principle was identified as gibberellic acid.
- **Cytokinin: F. Skoog and coworkers** observed that tobacco stem internodal segments proliferated into callus only when auxin was supplemented with vascular tissue extract, yeast extract, coconut milk, or DNA. **Miller et al. (1955)** identified and crystallized this active cytokinesis-promoting purine, naming it **kinetin** (isolated from autoclaved herring sperm DNA; does not occur naturally in plants). Later, **zeatin** was isolated from corn kernels and coconut milk.
- **Abscisic Acid:** During the mid-1960s, three independent research groups purified three distinct inhibitors: *Inhibitor-B*, *Abscission II*, and *Dormin*. All three were proven chemically identical and designated **abscisic acid (ABA)**.
- **Ethylene: H.H. Cousins (1910)** established that a volatile substance emitted from ripened oranges accelerated the ripening of stored unripe bananas. This volatile agent was identified as ethylene gas.

पादप वृद्धि नियामक (Phytohormones): ये विविध रासायनिक संरचना वाले छोटे एवं सरल कार्बनिक अणु होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जाता है:

- **वृद्धि प्रवर्धक (Growth Promoters):** कोशिका विभाजन, कोशिका विवर्धन, पुष्पन, फलन आदि को प्रेरित करते हैं। उदाहरण: **ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन**।

BOSONANCE

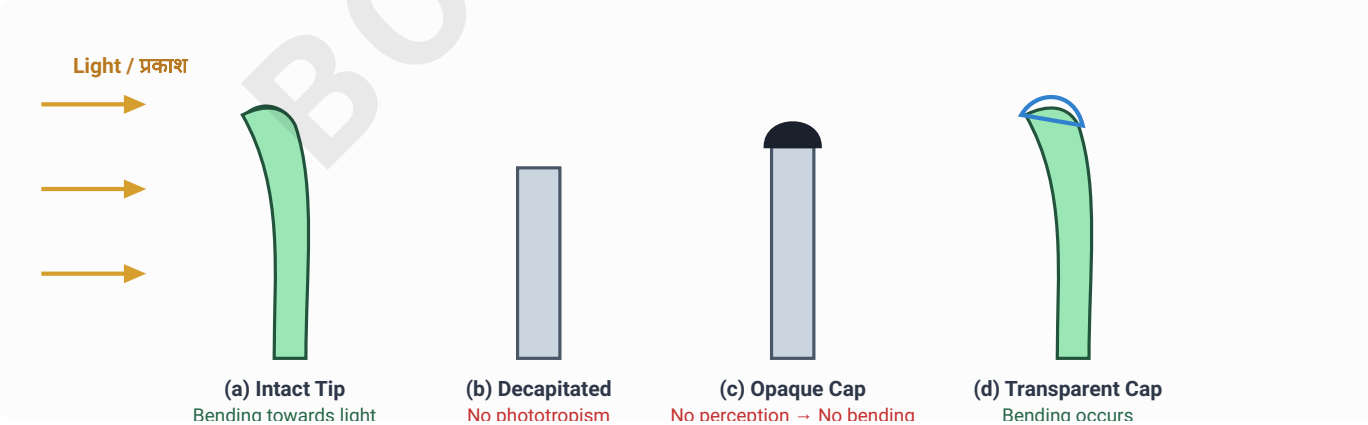
- **वृद्धि रोधक (Growth Inhibitors):** घाव भरने, तनाव अनुक्रियाओं, विलगन (abscission) तथा प्रसुप्ति (dormancy) से संबंधित हैं। मुख्य उदाहरण: **एब्सिसिक एसिड (ABA)**।
- **गैसीय नियामक (Ethylene):** दोनों समूहों में रखा जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से **वृद्धि रोधक** गतिविधियों में सम्मिलित होता है।

पादप हार्मोन की रासायनिक प्रकृति

हार्मोन समूह	रासायनिक प्रकृति	प्रमुख प्रतिनिधि उदाहरण
ऑक्सिन (Auxins)	इंडोल यौगिक (Indole compounds)	इंडोल-3-एसिटिक एसिड (IAA), इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड (IBA)
साइटोकाइनिन (Cytokinins)	एडेनिन (प्यूरिन) व्युत्पन्न	N^6-फरफ्यूरिलएमीनो प्यूरिन (काइनेटिन), ज़िएटिन (Zeatin)
जिबरेलिन (Gibberellins)	टर्पीन / टरपीनॉइड (अम्लीय)	जिबरेलिक एसिड (GA_3)
एब्सिसिक एसिड (ABA)	कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न	ABA
एथिलीन (Ethylene)	सरल हाइड्रोकार्बन गैस	C_2H_4 (व्यापारिक रूप: इथेफोन)

PGRs की ऐतिहासिक खोजें

- **ऑक्सिन: चार्ल्स डार्विन एवं उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन** ने कनारी घास के प्रांकुर-चोल (coleoptile) में एकतरफा प्रकाश की ओर मुड़ने (प्रकाशानुवर्तन) का अध्ययन किया और पाया कि प्रांकुर-चोल का शीर्ष संचरणीय प्रभाव का स्रोत है। **एफ.डब्ल्यू. वेंट (F.W. Went)** ने जई (oat) के प्रांकुर-चोल शीर्ष से ऑक्सिन को विलगित किया।
- **जिबरेलिन:** धान में *गिबरेला फ्यूजीकुरोई (Gibberella fujikuroi)* कवक द्वारा होने वाले **'बकाने' (मूर्ख नवोद्भिद / bakanae) रोग** से खोज हुई। **ई. कुरोसावा (1926)** ने कवक के बंध्य निस्यंद (sterile filtrate) से रोग के लक्षण उत्पन्न किए। सक्रिय पदार्थ जिबरेलिक एसिड पाया गया।
- **साइटोकाइनिन: एफ. स्कूग तथा उनके सहयोगियों** ने तंबाकू के तने के अंत:पर्व टुकड़ों से कैलस संवर्धन में पाया कि ऑक्सिन के साथ संवहनी ऊतक का अर्क, यीस्ट अर्क, नारियल पानी या DNA देने पर ही कोशिका विभाजन हुआ। **मिलर एट अल. (1955)** ने इसे **काइनेटिन** नाम दिया (हेरिंग मछली के शुक्राणु DNA से क्रिस्टलीकृत)। बाद में मक्का के बीजों व नारियल पानी से **ज़िएटिन** विलगित किया गया।
- **एब्सिसिक एसिड:** 1960 के दशक के मध्य में तीन स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने *इनहिबिटर-B, एब्सिसिन II तथा डॉर्मिन* को विलगित किया, जो बाद में रासायनिक रूप से समान सिद्ध हुए और उन्हें **एब्सिसिक एसिड (ABA)** नाम दिया गया।
- **एथिलीन: एच.एच. कजिन्स (1910)** ने देखा कि पके संतरों से निकलने वाला वाष्पशील पदार्थ पास रखे कच्चे केलों को शीघ्र पका देता है। यह वाष्पशील गैस एथिलीन सिद्ध हुई।



Classic Darwinian phototropic experiments on coleoptiles establishing the apex as the site of light perception and transmissible chemical influence.

BOSONANCE

9. Detailed Physiological Effects & Applications of PGRs / कार्यिकी एवं अनुप्रयोग

9.1 Auxins (ऑक्सिन)

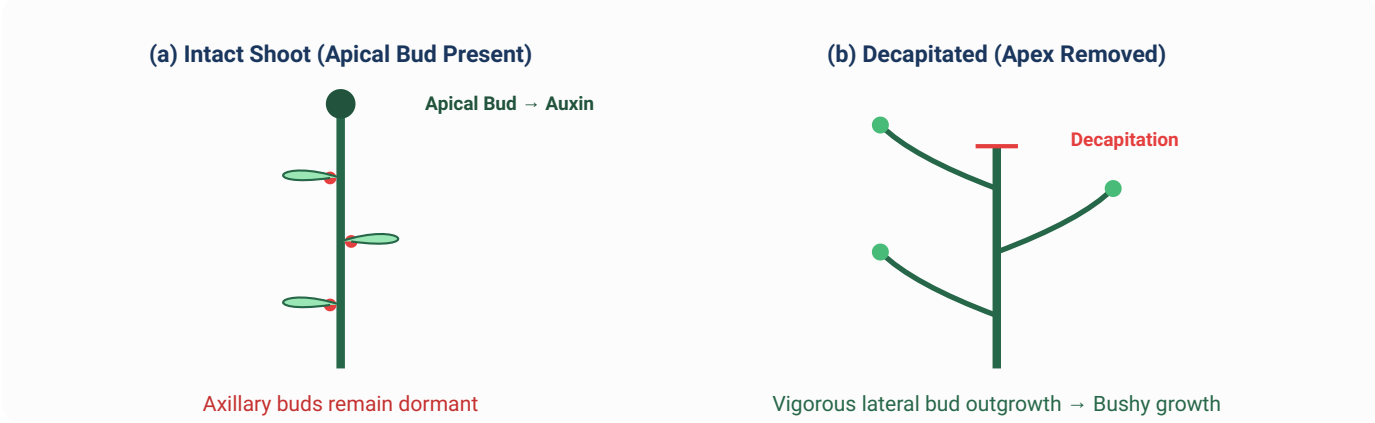
Auxin (from Greek *'auxein'*: to grow) was first isolated from human urine. Synthesized primarily in actively growing apices of shoots and roots, it migrates basipetally to regions of action.

- **Natural Auxins:** Indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA).
- **Synthetic Auxins:** Naphthalene acetic acid (NAA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).
- **Physiological Functions & Applications:**
  1. **Root Initiation:** Induces adventitious root formation in stem cuttings, widely applied in commercial plant propagation.
  2. **Flowering:** Promotes flowering in *pineapples* and litchi.
  3. **Abscission Control:** Prevents premature drop of young leaves and fruits, but actively promotes the abscission of older, mature leaves and fruits.
  4. **Apical Dominance:** The growing apical bud secretes auxin, which inhibits the outgrowth of lateral (axillary) buds. Decapitation (removal of the shoot apex) eliminates auxin source and enables lateral buds to branch. Widely applied in **tea plantations and hedge-making**.
  5. **Parthenocarpy:** Induces development of seedless fruits (e.g., in tomatoes).
  6. **Selective Herbicide: 2,4-D** is extensively utilized to selectively eradicate broad-leaved *dicotyledonous weeds* without harming mature monocotyledonous lawn grasses or cereal crops.
  7. **Xylem Differentiation:** Controls vascular cambium activity, promoting xylem differentiation and assisting cell division.

ऑक्सिन सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से विलगित किया गया था। यह प्ररोह एवं मूल के सक्रिय वृद्धि वाले शीर्षों पर निर्मित होता है और वहां से अपने कार्य स्थल की ओर स्थानांतरित होता है।

- **प्राकृतिक ऑक्सिन:** इंडोल-3-एसिटिक एसिड (IAA), इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड (IBA)।
- **संश्लेषित ऑक्सिन:** नेफ्थलीन एसिटिक एसिड (NAA), 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड (2,4-D)।
- **प्रमुख कार्यिकीय प्रभाव एवं कृषि उपयोग:**
  1. **कलमों में मूल प्रस्फुटन:** तने की कलमों (stem cuttings) में जड़ें निकालने को प्रेरित करता है, जो कायिक प्रवर्धन में उपयोगी है।
  2. **पुष्पन प्रेरण:** *अनन्नास (pineapple)* में पुष्पन को बढ़ावा देता है।
  3. **विलगन का नियमन:** पत्तियों एवं फलों को आरंभिक अवस्था में गिरने से रोकता है, परंतु पुरानी परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देता है।
  4. **शीर्षस्थ प्रभाविता (Apical Dominance):** शीर्षस्थ कलिका पार्श्व (कक्षस्थ) कलिकाओं की वृद्धि को रोकती है। शीर्ष को काट देने (decapitation) पर पार्श्व शाखाएं तेजी से बढ़ती हैं। इसका उपयोग **चाय के बागानों एवं बाड़ (hedge-making) बनाने** में होता है।
  5. **अनिषेकफलन (Parthenocarpy):** टमाटर में बीज रहित फल उत्पन्न करने को प्रेरित करता है।
  6. **शाकनाशी (Herbicide): 2,4-D** का उपयोग एकबीजपत्री फसलों/घास के मैदानों में से *द्विबीजपत्री खरपतवारों* को नष्ट करने में व्यापक रूप से किया जाता है।
  7. **जाइलम विभेदन:** संवहनी ऊतक में जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है।

BOSONANCE



Mechanism of apical dominance: Auxin synthesis at the intact apex arrests lateral axillary buds; decapitation removes apical repression.

9.2 Gibberellins (जिबरेलिन)

Over 100 distinct gibberellins ($GA_1, GA_2, GA_3 \ldots$) have been isolated from fungi and higher plants. All gibberellins are **acidic terpenes**, with GA_3 being the most comprehensively investigated.

- **Axis Elongation:** Causes marked elongation of internodes; used commercially to lengthen grape stalks (preventing fungal rot) and elongate/improve the shape of apples.
- **Senescence Delay:** Delays fruit senescence, allowing fruits to stay on the tree longer to extend harvesting and marketing windows.
- **Malting Acceleration:** GA_3 drastically accelerates the malting process in the barley brewing industry by synthesizing hydrolytic enzymes (α-amylase).
- **Sugarcane Yield Enhancement:** Sugarcane stores sucrose in stem internodes. Foliar spraying with gibberellins elongates stems, boosting commercial crop yield by up to **20 tonnes per acre**.
- **Hastening Maturity in Conifers:** Spraying juvenile conifers with GAs hastens development into adult reproductive maturity, inducing premature seed production.
- **Bolting in Rosette Plants:** Induces **bolting** (sudden, dramatic internode elongation just prior to flowering) in rosette-habit crops such as cabbage and sugar beet.

कवकों एवं उच्च पादपों से 100 से अधिक जिबरेलिन ($GA_1, GA_2, GA_3 \ldots$) प्राप्त किए जा चुके हैं। ये सभी **अम्लीय टरपीन** हैं, जिनमें GA_3 सर्वाधिक अध्ययन किया गया जिबरेलिन है।

- **अक्ष की लंबाई में वृद्धि:** अंगूर के डंठलों की लंबाई बढ़ाने (सड़न रोकने) तथा सेब जैसे फलों को लंबा करने व सुंदर आकार देने में प्रयुक्त।
- **जीर्णता को टालना (Delay Senescence):** फलों को लंबे समय तक वृक्ष पर बनाए रखता है, जिससे बाजार में बिक्री की अवधि बढ़ाई जा सके।
- **माल्टिंग में तेजी (Brewing Industry):** GA_3 शराब उद्योग (ब्रूइंग) में जौ के दानों में माल्टिंग की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र कर देता है।
- **गन्ने की पैदावार में वृद्धि:** गन्ना तने में शर्करा संचित करता है। जिबरेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है, जिससे प्रति एकड़ पैदावार **20 टन तक बढ़ जाती है**।
- **शंकुवृक्षों (Conifers) में शीघ्र परिपक्वता:** तरुण शंकुवृक्षों पर छिड़काव करने से परिपक्वता काल तीव्र होता है और बीज उत्पादन जल्दी प्रारंभ होता है।
- **बोल्टिंग (Bolting):** चुकंदर, पत्तागोभी जैसी रोजेट स्वभाव वाली वनस्पतियों में पुष्पन से ठीक पूर्व अंतःपर्वों के अप्रत्याशित दीर्घीकरण (bolting) को प्रेरित करता है।

9.3 Cytokinins (साइटोकाइनिन)

Discovered through their potent stimulation of cell cytokinesis. Characterized as adenine (purine) derivatives. **Kinetin** is an unnatural synthetic derivative isolated from autoclaved herring sperm DNA. The first natural plant cytokinin isolated was **Zeatin** (from corn kernels and coconut milk).

BOSONANCE

- **Synthesis Sites:** Regions of vigorous, active cell divisions, such as root apices, developing shoot buds, and young embryonic fruits.
- **Morphogenetic Actions:** Promotes formation of new leaves, chloroplast differentiation in leaves, lateral shoot development, and adventitious shoot formation.
- **Antagonism to Apical Dominance:** Directly overcomes the auxin-mediated apical bud dominance, promoting lateral branch proliferation.
- **Nutrient Mobilization:** Drives preferential nutrient mobilization into treated tissues, thereby directly delaying leaf senescence (Richmond-Lang effect).

साइटोकाइनिन की खोज कोशिका द्रव्य विभाजन (cytokinesis) पर इसके विशिष्ट प्रभाव के कारण हुई। यह एडेनिन (प्यूरिन) व्युत्पन्न है। **काइनेटिन** एक अप्राकृतिक रूप है, जबकि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन **ज़िएटिन** है (मक्का के दानों तथा नारियल पानी से प्राप्त)।

- **संश्लेषण के प्रमुख स्थल:** तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र जैसे मूल शीर्ष, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल।
- **संरचनात्मक कार्य:** नई पत्तियों का निर्माण, पत्तियों में हरितलवक (chloroplast) का विकास, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह निर्माण।
- **शीर्षस्थ प्रभाविता पर विजय:** यह ऑक्सिन द्वारा स्थापित शीर्षस्थ प्रभाविता को निष्प्रभावी कर पार्श्व शाखाओं के विकास को बढ़ावा देता है।
- **पोषक तत्वों का संचलन:** पोषकों के तीव्र संचलन को प्रेरित कर पत्तियों की जीर्णता (senescence) को रोकता / विलंबित करता है।

9.4 Ethylene (एथिलीन)

Ethylene (C_2H_4) is a simple, naturally occurring gaseous phytohormone synthesized in significant quantities by senescing tissues and climacteric ripening fruits.

- **Triple Response of Seedlings:** Induces horizontal seedling growth, lateral axis swelling, and apical hook formation in dicot seedlings.
- **Fruit Ripening & Climacteric:** Accelerates fruit ripening accompanied by a dramatic surge in cellular respiration rate, designated the **respiratory climacteric**.
- **Dormancy Release:** Breaks seed and bud dormancy; triggers germination in peanut seeds and sprouting of potato tubers.
- **Deep-Water Rice Elongation:** Stimulates exceptionally rapid internode and petiole elongation in deep-water rice cultivars, keeping leaves and photosynthetic foliage above rising floodwaters.
- **Root Hair Proliferation:** Strongly stimulates root growth and root hair formation, multiplying the effective absorptive surface area of roots.
- **Flowering & Sex Expression:** Initiates synchronized flowering and fruit set in pineapples; induces flowering in mango; promotes female flower formation in cucumbers (boosting commercial yield).
- **Commercial Formulation (Ethephon):** Aqueous **Ethephon** (2-chloroethylphosphonic acid) is readily absorbed and transported through vascular tissue, releasing ethylene gas slowly inside cells. Accelerates ripening in tomatoes and apples; promotes fruit thinning in cotton, cherry, and walnut.

एथिलीन (C_2H_4) एक सरल गैसीय पादप हार्मोन है, जो जीर्णता को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों द्वारा प्रचुर मात्रा में निर्मित होता है।

- **नवोद्भिदों की त्रिक अनुक्रिया (Triple Response):** द्विबीजपत्री नवोद्भिद में क्षैतिज वृद्धि, अक्ष का फूलना (swelling) तथा शीर्ष अंकुश (apical hook) का निर्माण।
- **फल पकाना एवं श्वसन क्लिमैक्टिक:** फलों के पकने को अत्यंत तीव्र करता है। फल पकने के दौरान श्वसन दर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को **श्वसन क्लिमैक्टिक (respiratory climacteric)** कहते हैं।
- **प्रसुप्ति तोड़ना:** बीज एवं कलिका प्रसुप्ति को समाप्त करता है; मूंगफली के बीजों में अंकुरण तथा आलू के कंदों का प्रस्फुटन प्रारंभ करता है।
- **गहरे जल के धान में दीर्घीकरण:** जलमग्न धान के पौधों में अंत:पर्व व पर्णवृंत का तीव्र दीर्घीकरण करता है, जिससे पौधे के ऊपरी भाग पानी से ऊपर बने रहते हैं।
- **मूल रोम निर्माण:** मूल वृद्धि तथा मूल रोमों के निर्माण को प्रेरित कर अवशोषण सतह को कई गुना बढ़ा देता है।

BOSONANCE

- **पुष्पन एवं लिंग निर्धारण:** अनन्नास में एक साथ पुष्पन व फल स्थापन; आम में पुष्पन प्रेरण; खीरे (ककड़ी) में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर उपज बढ़ाता है।
- **कृषि उत्पाद (इथेफोन / Ethephon):** इथेफोन का जलीय घोल पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित होकर धीरे-धीरे एथिलीन छोड़ता है। टमाटर व सेब को पकाने, कपास, चेरी व अखरोट में विरलन (thinning) में प्रयुक्त।

9.5 Abscisic Acid - ABA (एब्सिसिक एसिड)

Originally discovered for its involvement in organ abscission and bud dormancy. ABA is a sesquiterpenoid derivative of carotenoids that operates as a general **plant growth inhibitor and metabolic suppressor**.

- **The Stress Hormone:** Rapidly stimulates the closure of stomata during drought stress (water deficit), protecting plants against excessive transpiration. Elevates overall plant tolerance against multiple abiotic stresses.
- **Seed Maturation & Dormancy:** Essential for seed development, maturation, and desiccation tolerance. By maintaining deep embryo dormancy, ABA prevents precocious viviparous germination on the parent plant, allowing survival through unfavorable seasons.
- **Antagonism to Gibberellins:** Operates as a direct, classical physiological **antagonist to Gibberellic Acid (GA)** in seed germination and metabolic switches (e.g., GA induces α-amylase synthesis, whereas ABA represses it).

एब्सिसिक एसिड की खोज विलगन (abscission) तथा प्रसुप्ति के नियमन हेतु हुई थी। यह कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है तथा सामान्य **पादप वृद्धि रोधक एवं उपापचयी मंदक** के रूप में कार्य करता है।

- **तनाव हार्मोन (Stress Hormone):** जलाभाव (सूखे) के समय रंध्रों (stomata) को तुरंत बंद कर वाष्पोत्सर्जन रोकता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तनावों के प्रति पादप की सहनशीलता बढ़ाता है।
- **बीज विकास एवं प्रसुप्ति:** बीजों के परिपक्वन, शुष्कन सहनशीलता तथा प्रसुप्ति बनाए रखने में अनिवार्य भूमिका निभाता है, जिससे बीज प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकें।
- **जिबरेलिन का विरोधी (Antagonist to GAs):** अधिकांश कार्यिकीय प्रक्रियाओं में, विशेषकर बीज अंकुरण के संदर्भ में, ABA जिबरेलिन (GA) के **प्रतिद्वंद्वी / विरोधी** के रूप में कार्य करता है।

Master High-Yield NEET Reference: Major PGRs at a Glance

PGR	Chemical Origin	Primary Natural Site	Top Agricultural / Diagnostic NEET Trigger
Auxin	Indole compound	Shoot & Root Apices	Apical dominance, rooting in stem cuttings, 2,4-D selective dicot weedicide, pineapple flowering.
Gibberellin	Terpene (Acidic)	Fungi & Young Tissues	Bolting in cabbages, sugarcane elongation (+20 t/acre), malt speeding in brewing, grape stalk lengthening.
Cytokinin	Purine (Adenine)	Rapid division zones (RAM)	Overcoming apical dominance, delaying leaf senescence, nutrient mobilization, adventitious shoot buds.
Ethylene	Hydrocarbon gas	Ripening fruits, senescent tissues	Fruit ripening, respiratory climacteric, deep-water rice elongation, root hairs, Ethephon commercial fruit thinning.
Abscisic Acid	Carotenoid derivative	Leaves, mature seeds	Stomatal closure under drought, stress hormone, seed dormancy induction, GA antagonist.

BOSONANCE

10. Worked Analytical Examples / हल किए गए विश्लेषणात्मक उदाहरण

Worked Example 1: Growth Kinetics and Efficiency Index Calculation

Problem: A root apical meristem elongates under steady arithmetic growth conditions from an initial length of $10\,\text{mm}$ to $34\,\text{mm}$ over an interval of $8\,\text{hours}$. Subsequently, a single cell dividing exponentially under optimal in vitro culture conditions obeys the geometric equation $W_1 = W_0 e^{rt}$. Calculate:

a. The constant arithmetic elongation rate (r) of the root axis.

b. The biological meaning of the parameter r in the exponential geometric equation.

Solution & Reasoning:

(a) Arithmetic Growth Formulation:

$$L_t = L_0 + rt$$

Given: $L_0 = 10\,\text{mm}$, $L_t = 34\,\text{mm}$, $t = 8\,\text{hours}$.

$$34 = 10 + r(8) \implies 8r = 24 \implies r = \mathbf{3}\,\text{mm/hour}$$

The root elongates at a constant linear rate of $3\,\text{mm}$ every hour.

(b) Relative Growth Rate (r) in Geometric Equation: In the equation $W_1 = W_0 e^{rt}$, r denotes the **relative growth rate**. It represents the **efficiency index** of the plant system—a quantitative indicator measuring the capacity of the living plant material to generate new biological mass per unit of initial biomass per unit time.

समस्या: एक मूल शीर्षस्थ विभज्योतक स्थिर अंकगणितीय परिस्थितियों में 8 घंटे में $10\,\text{mm}$ की प्रारंभिक लंबाई से बढ़कर $34\,\text{mm}$ हो जाता है। इसके पश्चात, एक कोशिका संवर्धन माध्यम में $W_1 = W_0 e^{rt}$ के अनुसार ज्यामितीय वृद्धि दर्शाती है। गणना कीजिए:

a. मूल अक्ष की स्थिर अंकगणितीय वृद्धि दर (r)।

b. चरघातांकी समीकरण में r का वास्तविक जैविक महत्व।

हल एवं व्याख्या:

(a) अंकगणितीय समीकरण के अनुसार:

$$L_t = L_0 + rt$$

मान रखने पर: $L_0 = 10\,\text{mm}$, $L_t = 34\,\text{mm}$, $t = 8$ घंटे।

$$34 = 10 + 8r \implies 8r = 24 \implies r = \mathbf{3}\,\text{mm/घंटा}$$

(b) ज्यामितीय समीकरण में r का महत्व: समीकरण $W_1 = W_0 e^{rt}$ में 'r' **सापेक्ष वृद्धि दर (Relative Growth Rate)** को निरूपित करता है। इसे पौधे का **दक्षता सूचकांक (Efficiency Index)** भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि पौधे की नई जैविक सामग्री उत्पन्न करने की आंतरिक क्षमता कितनी है।

BOSONANCE

Worked Example 2: Dedifferentiation and Redifferentiation Anatomical Tracing

Problem: Trace the complete developmental pedigree of a secondary phloem fiber, starting from the original primary shoot apical meristem (SAM), clearly designating each step as Differentiation, Dedifferentiation, or Redifferentiation.

Solution & Reasoning:

1. **Step 1 (Shoot Apical Meristem → Ground Parenchyma):** The primary meristematic cells divide and undergo **Differentiation** to mature into living, functional medullary ray parenchyma cells (losing division capacity).
2. **Step 2 (Medullary Parenchyma → Interfascicular Cambium):** Under secondary growth initiation, these living differentiated parenchyma cells regain active mitotic division capacity, representing **Dedifferentiation** to form a continuous vascular cambial ring.
3. **Step 3 (Vascular Cambium → Secondary Phloem Sclerenchyma Fiber):** The secondary meristematic cambial cells divide and produce daughter cells directed outward, which permanently lose division capability, lay down heavy secondary lignified cell walls, and specialize as mechanical phloem fibers, representing **Redifferentiation**.

समस्या: प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक (SAM) से प्रारंभ करके एक द्वितीयक फ्लोएम रेशे (secondary phloem fiber) के विकास पथ को स्पष्ट रूप से विभेदन, निर्विभेदन एवं पुनर्विभेदन के पदों में दर्शाइए।

हल एवं व्याख्या:

1. **पद 1 (शीर्षस्थ विभज्योतक → मज्जा किरण मृदूतक):** प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं **विभेदन (Differentiation)** द्वारा परिपक्व होकर जीवित मज्जा किरण मृदूतक (parenchyma) में परिवर्तित होती हैं और विभाजन क्षमता खो देती हैं।
2. **पद 2 (मृदूतक → अंतरापूलीय एधा):** द्वितीयक वृद्धि के समय ये विभेदित कोशिकाएं पुनः विभाजन क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रक्रम को **निर्विभेदन (Dedifferentiation)** कहते हैं, जिससे अंतरापूलीय एधा (interfascicular cambium) बनती है।
3. **पद 3 (एधा → द्वितीयक फ्लोएम रेशा):** एधा कोशिकाएं विभाजित होकर बाहर की ओर नई कोशिकाएं बनाती हैं, जो पुनः विभाजन क्षमता खोकर लिग्निन युक्त मोटी भित्ति धारण करती हैं और यांत्रिक दृढ़ोतक रेशे में बदल जाती हैं। इसे **पुनर्विभेदन (Redifferentiation)** कहते हैं।

BOSONANCE

11. Original NEET UG Practice Assessment Suite / मूल अभ्यास प्रश्नमाला

Question 1 (Single Correct MCQ)

Two developing leaves, X and Y, are monitored over a period of 5 days. Leaf X expands from an initial surface area of $10\,\text{cm}^2$ to $20\,\text{cm}^2$. Leaf Y expands from an initial surface area of $40\,\text{cm}^2$ to $50\,\text{cm}^2$. Which of the following statements correctly compares their absolute growth rate (AGR) and relative growth rate (RGR)?

A. AGR of Leaf X is greater than Leaf Y; RGR of both leaves is equal.

B. AGR of both leaves is equal; RGR of Leaf X is 10 times that of Leaf Y.

C. AGR of both leaves is equal; RGR of Leaf X is 4 times that of Leaf Y.

D. Both AGR and RGR are higher in Leaf X than Leaf Y.

Correct Answer: C

Detailed Explanation:

1. **Absolute Growth Rate (AGR):**

$\text{AGR}_X = \frac{20-10}{5} = \frac{10}{5} = 2\,\text{cm}^2/\text{day}.$

$\text{AGR}_Y = \frac{50-40}{5} = \frac{10}{5} = 2\,\text{cm}^2/\text{day}.$

Thus, the absolute growth rates of both leaves are identical ($2\,\text{cm}^2/\text{day}$).

2. **Relative Growth Rate (RGR):**

$\text{RGR}_X = \frac{\text{Growth}}{\text{Initial}} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%.$

$\text{RGR}_Y = \frac{\text{Growth}}{\text{Initial}} \times 100 = \frac{10}{40} \times 100 = 25\%.$

Comparing RGR: $\frac{\text{RGR}_X}{\text{RGR}_Y} = \frac{100\%}{25\%} = 4.$

Therefore, while both leaves have an identical AGR, the RGR of Leaf X is precisely 4 times that of Leaf Y. Option C is correct.

दो विकासशील पत्तियों, X एवं Y, का 5 दिनों तक प्रेक्षण किया गया। पत्ती X का पृष्ठीय क्षेत्रफल $10\,\text{cm}^2$ से बढ़कर $20\,\text{cm}^2$ हो जाता है। पत्ती Y का पृष्ठीय क्षेत्रफल $40\,\text{cm}^2$ से बढ़कर $50\,\text{cm}^2$ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उनकी निरपेक्ष वृद्धि दर (AGR) तथा सापेक्ष वृद्धि दर (RGR) की सही तुलना करता है?

A. पत्ती X की AGR पत्ती Y से अधिक है; दोनों पत्तियों की RGR बराबर है।

B. दोनों पत्तियों की AGR बराबर है; पत्ती X की RGR पत्ती Y की 10 गुना है।

C. दोनों पत्तियों की AGR बराबर है; पत्ती X की RGR पत्ती Y की तुलना में 4 गुना है।

D. पत्ती X की AGR एवं RGR दोनों ही पत्ती Y से अधिक हैं।

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

1. **निरपेक्ष वृद्धि दर (AGR):**

पत्ती X की कुल वृद्धि = $20 - 10 = 10\,\text{cm}^2$ (5 दिनों में)।

पत्ती Y की कुल वृद्धि = $50 - 40 = 10\,\text{cm}^2$ (5 दिनों में)।

अतः दोनों पत्तियों की निरपेक्ष वृद्धि दर (AGR) समान ($2\,\text{cm}^2/\text{दिन}$) है।

2. **सापेक्ष वृद्धि दर (RGR):**

$\text{RGR}_X = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$।

BOSONANCE

> $\text{RGR}_Y = \frac{10}{40} \times 100 = 25\%$।
>
> तुलना करने पर: $\frac{100\%}{25\%} = 4$ गुना।
> अतः दोनों की AGR समान है, परंतु पत्ती X की RGR पत्ती Y की 4 गुना है। सही विकल्प C है।

BOSONANCE

Question 2 (Match the Columns)

Match the plant physiological responses in **Column I** with the plant growth regulators primarily responsible in **Column II**:

Column I (Physiological Response)	Column II (Phytohormone)
a. Bolting in cabbage and beet	(i) Ethylene
b. Rapid petiole elongation in deep-water rice	(ii) Auxin (2,4-D)
c. Delay of senescence and nutrient mobilization	(iii) Gibberellin (GA_3)
d. Eradication of broad-leaved dicot weeds in lawns	(iv) Cytokinin

A. a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

B. a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

C. a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

D. a-(i), b-(iii), c-(ii), d-(iv)

Correct Answer: A

Detailed Explanation:
• **Bolting:** Premature rapid internode elongation in rosette plants is specifically promoted by **Gibberellins** → a-(iii).
• **Deep-water rice petiole elongation:** Rapid upward extension of stems/petioles keeping foliage above floodwaters is mediated by **Ethylene** → b-(i).
• **Nutrient mobilization & senescence delay:** Characteristic property of **Cytokinins** (Richmond-Lang effect) → c-(iv).
• **Dicot weed elimination:** Synthetic auxin **2,4-D** acts as a selective herbicide killing broad-leaved dicot weeds → d-(ii).
Matching correctly corresponds to option A.

स्तंभ I में दी गई कार्यिकीय अनुक्रियाओं का **स्तंभ II** में दिए गए पादप वृद्धि नियामकों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (कार्यिकीय प्रभाव)	स्तंभ II (पादप हार्मोन)
a. पत्तागोभी एवं चुकंदर में बोल्टिंग (bolting)	(i) एथिलीन
b. गहरे जल के धान में पर्णवृंत का तीव्र दीर्घीकरण	(ii) ऑक्सिन (2,4-D)
c. जीर्णता में विलंब तथा पोषकों का संचलन	(iii) जिबरेलिन (GA_3)
d. घास के मैदानों से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का विनाश	(iv) साइटोकाइनिन

A. a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

B. a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

C. a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

D. a-(i), b-(iii), c-(ii), d-(iv)

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:
• **बोल्टिंग:** पत्तागोभी व चुकंदर में पुष्पन से पूर्व अंतःपर्व का दीर्घीकरण **जिबरेलिन** द्वारा होता है → a-(iii)।
• **गहरे जल के धान में दीर्घीकरण:** पत्तियों को जलमग्न होने से बचाने हेतु तीव्र वृद्धि **एथिलीन** द्वारा होती है → b-(i)।

BOSONANCE

• **पोषक संचलन एवं जीर्णता में देरी: साइटोकाइनिन** का मुख्य लक्षण है → c-(iv)।
• **द्विबीजपत्री खरपतवार नियंत्रण:** संश्लेषित ऑक्सिन **2,4-D** एक चयनात्मक शाकनाशी है → d-(ii)।
अतः सही विकल्प A है।

Question 3 (Assertion-Reason Format)

Assertion (A): Decapitation of the shoot tip in tea plants promotes lateral branching and bushy hedge formation.
Reason (R): Shoot apical meristems synthesize auxins that exert apical dominance by repressing the outgrowth of axillary lateral buds.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true, but (R) is false.

D. (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: A

Detailed Explanation:
In higher plants, the intact terminal shoot bud produces auxin, which travels basipetally down the stem and exerts **apical dominance**—the active physiological inhibition of axillary/lateral buds. When tea planters or gardeners decapitate the shoot tip, the endogenous source of auxin is removed. The lateral buds are released from apical repression and proliferate into dense lateral branches, producing a bushy hedge. Hence, both (A) and (R) are scientifically accurate, and (R) perfectly explains (A).

अभिकथन (A): चाय के पौधों में प्ररोह शीर्ष को काट देने (decapitation) से पार्श्व शाखाओं का विकास होता है और झाड़ीनुमा घना रूप प्राप्त होता है।
कारण (R): प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक ऑक्सिन का संश्लेषण करता है, जो शीर्षस्थ प्रभाविता दर्शाते हुए पार्श्व (कक्षस्थ) कलिकाओं की वृद्धि को रोके रखता है।

A. (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

B. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

D. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:
शीर्षस्थ कलिका में बनने वाला ऑक्सिन नीचे की ओर स्थानांतरित होकर पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित (inhibit) करता है, जिसे शीर्षस्थ प्रभाविता (apical dominance) कहते हैं। जब शीर्ष काट दिया जाता है, तो ऑक्सिन का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पार्श्व कलिकाएं तेजी से शाखाओं में विकसित होकर पौधे को घना बना देती हैं। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सटीक व्याख्या है।

BOSONANCE

Question 4 (Multiple Statements / Combinatorial)

Consider the following four statements regarding plant growth, cellular differentiation, and plasticity:

I. Formation of interfascicular cambium from fully differentiated medullary ray parenchyma is an authentic example of dedifferentiation.

II. Heterophylly observed in buttercup (*Ranunculus*) is an example of developmental (phase-dependent) plasticity.

III. Cells in the phase of elongation characteristically exhibit extensive secondary wall lignification and loss of protoplasm.

IV. In arithmetic growth, only one daughter cell retains the capacity to divide mitotically while the other cell undergoes differentiation.

Which of the above statements are **correct**?

A. I and IV only

B. I, II, and IV only

C. II and III only

D. I, III, and IV only

Correct Answer: A

Detailed Explanation:

• **Statement I is correct:** When mature, living parenchyma cells regain division capacity to form interfascicular cambium or cork cambium, it is defined as dedifferentiation.

• **Statement II is incorrect:** Heterophylly in buttercup is driven by the physical medium (water vs. air) and is therefore an example of *environmental heterophylly*, not developmental heterophylly (developmental heterophylly occurs in cotton, coriander, and larkspur).

• **Statement III is incorrect:** Extensive secondary lignification and loss of protoplasm characterize the *maturation phase* (differentiation of tracheary elements), not the elongation phase (which features vacuolation, cell enlargement, and primary new wall deposition).

• **Statement IV is correct:** By definition, arithmetic growth involves asymmetric mitotic lineage where only one daughter cell continues dividing while the other differentiates ($L_t = L_0 + rt$).

Statements I and IV only are correct. Option A is the correct answer.

पादप वृद्धि, कोशिकीय विभेदन तथा सुघट्यता के संबंध में निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए:

I. पूर्ण विभेदित मज्जा किरण मृदूतक से अंतरापूलीय एधा का बनना निर्विभेदन (dedifferentiation) का एक वास्तविक उदाहरण है।

II. बटरकप (*Ranunculus*) में पाई जाने वाली विषमपर्णता परिवर्धनीय (आयु/अवस्था आधारित) सुघट्यता का उदाहरण है।

III. दीर्घीकरण प्रावस्था की कोशिकाओं का मुख्य लक्षण अत्यधिक द्वितीयक भित्ति लिग्नीकरण तथा जीवद्रव्य का लोप होना है।

IV. अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के पश्चात केवल एक संतति कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती है, जबकि दूसरी विभेदित हो जाती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन **सही** हैं?

A. केवल I और IV

B. केवल I, II और IV

C. केवल II और III

D. केवल I, III और IV

सही उत्तर: A

BOSONANCE

विस्तृत व्याख्या:

• **कथन I सत्य है:** परिपक्व मृदूतक से पुनः विभज्योतक (अंतरापूलीय एधा) बनना निर्विभेदन कहलाता है।

• **कथन II असत्य है:** बटरकप की विषमपर्णता *पर्यावरणीय विषमपर्णता* (जल बनाम वायु) का उदाहरण है, परिवर्धनीय का नहीं (परिवर्धनीय कपास, धनिया, लार्कस्पर में होती है)।

• **कथन III असत्य है:** द्वितीयक भित्ति लिग्नीकरण तथा जीवद्रव्य का लोप *परिपक्वन प्रावस्था* का लक्षण है, न कि दीर्घीकरण का।

• **कथन IV सत्य है:** अंकगणितीय वृद्धि में एक कोशिका निरंतर विभाजित होती है तथा दूसरी विभेदित होती है ($L_t = L_0 + rt$)।

अतः केवल I और IV सही हैं। सही विकल्प A है।

BOSONANCE

Question 5 (Physiological Application & Hormone Identification)

An agricultural scientist sprays a commercial chemical formulation Z onto a field of juvenile conifers. Within a short period, the conifers enter early reproductive maturity and begin premature cone and seed production. Additionally, spraying the same chemical Z onto a sugarcane crop enhances internode elongation, resulting in an increased harvest yield of nearly 20 tonnes per acre. The chemical formulation Z is most likely a derivative of:

A. Indole-3-acetic acid (Auxin)

B. Gibberellic acid (GA_3)

C. 2-chloroethylphosphonic acid (Ethephon)

D. N^6-furfurylaminopurine (Kinetin)

Correct Answer: B

Detailed Explanation:
According to the core NCERT syllabus:
1. **Spraying juvenile conifers with Gibberellins (GAs)** hastens the maturity period, leading to early seed production.
2. **Spraying sugarcane crops with Gibberellins** causes marked elongation of stem internodes, boosting yield by as much as 20 tonnes per acre.
3. Gibberellins also induce bolting in rosette plants, malting acceleration in barley, and elongation of grape stalks.
Therefore, chemical Z is unquestionably a Gibberellin (Gibberellic acid, GA_3). Option B is correct.

एक कृषि वैज्ञानिक ने तरुण शंकुवृक्षों (juvenile conifers) के बाग में एक व्यापारिक रासायनिक यौगिक 'Z' का छिड़काव किया। अल्प समय में ही शंकुवृक्षों में परिपक्वता काल तीव्र हो गया और समय पूर्व बीज उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसी रसायन 'Z' का छिड़काव गन्ने की फसल पर करने पर तने के अंतःपर्वों की लंबाई में भारी वृद्धि हुई और उपज में 20 टन प्रति एकड़ तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह रसायन 'Z' निम्नलिखित में से किसका व्युत्पन्न है?

A. इंडोल-3-एसिटिक एसिड (ऑक्सिन)

B. जिबरेलिक एसिड (GA_3)

C. 2-क्लोरोएथिलफॉस्फोनिक एसिड (इथेफोन)

D. N^6-फरफ्यूरिलएमीनोप्यूरिन (काइनेटिन)

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:
NCERT के अनुसार:
1. **तरुण शंकुवृक्षों पर जिबरेलिन (GAs) का छिड़काव** परिपक्वता को तीव्र कर प्रारंभिक बीज उत्पादन को प्रेरित करता है।
2. **गन्ने पर जिबरेलिन का छिड़काव** तने के अंतःपर्वों की लंबाई बढ़ाकर प्रति एकड़ 20 टन तक की उपज वृद्धि करता है।
अतः रसायन 'Z' निश्चित रूप से जिबरेलिक एसिड (GA_3) है। सही विकल्प B है।

BOSONANCE

12. Common Exam Pitfalls & High-Yield Revision Checklist / परीक्षा में होने वाली सामान्य त्रुटियां एवं रिवीज़न चेकलिस्ट

Frequent NEET Confusion Points & Traps

- **Dry Weight vs. Fresh Weight:** Dry weight is the only genuinely reliable metric for protoplasmic accumulation. Fresh weight fluctuates rapidly with tissue hydration and turgor pressure.
- **Arithmetic vs. Geometric Progeny:** In arithmetic growth ($L_t = L_0 + rt$), only *one* daughter cell divides; in geometric growth ($W_1 = W_0 e^{rt}$), *both* daughter cells divide.
- **Kinetin vs. Zeatin:** Kinetin was isolated from autoclaved herring sperm DNA and *does not occur naturally in plants*. Zeatin is a naturally occurring plant cytokinin isolated from corn kernels and coconut milk.
- **Environmental vs. Developmental Heterophylly:** Buttercup exhibits *environmental* heterophylly (terrestrial vs. aquatic leaves). Cotton, coriander, and larkspur exhibit *developmental* heterophylly (juvenile vs. adult leaves).
- **Ethylene Gaseous Nature:** Ethylene is the only gaseous PGR. Ethephon is an aqueous organophosphate that slowly breaks down to release ethylene inside plant cells.
- **GA vs. ABA Antagonism:** GAs break dormancy and initiate seed germination (via α-amylase mobilization); ABA induces and enforces dormancy, preventing premature vivipary.

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां एवं भ्रांतियां

- **शुष्क भार बनाम ताजा भार:** वास्तविक जैवभार (biomass) का मापन केवल शुष्क भार द्वारा होता है, क्योंकि ताजा भार जल की मात्रा (स्फीति) पर निर्भर करता है।
- **अंकगणितीय बनाम ज्यामितीय संतति कोशिकाएं:** अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल *एक* कोशिका विभाजित होती है; ज्यामितीय वृद्धि में *दोनों* संतति कोशिकाएं विभाजन जारी रखती हैं।
- **काइनेटिन बनाम ज़िएटिन:** काइनेटिन हेरिंग मछली के शुक्राणु DNA से बनाया गया था और यह *पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता*। ज़िएटिन पौधों (मक्का व नारियल पानी) से प्राप्त प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन है।
- **विषमपर्णता के प्रकार:** बटरकप *पर्यावरणीय* विषमपर्णता दर्शाता है (जल बनाम वायु)। कपास, धनिया तथा लार्कस्पर *परिवर्धनीय* (किशोर बनाम वयस्क) विषमपर्णता दर्शाते हैं।
- **एथिलीन एवं इथेफोन:** एथिलीन एकमात्र प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। कृषि में इसका उपयोग जलीय घोल 'इथेफोन' के रूप में किया जाता है, जो पादप ऊतकों में धीरे-धीरे एथिलीन गैस मुक्त करता है।
- **GA एवं ABA की परस्पर विरोधी प्रकृति:** जिबरेलिन बीज प्रसुप्ति को समाप्त कर अंकुरण प्रेरित करता है; एब्सिसिक एसिड (ABA) प्रसुप्ति को बनाए रखता है और अंकुरण को रोकता है।

13. Summary & Final Rapid Recap / त्वरित सारांश

Plant growth is an irreversible, permanent dimensional expansion driven by metabolic energy expenditure. Higher plants display an indeterminate, open form of growth facilitated by apical and lateral meristems. Growth rate kinematics follow linear arithmetic progression ($L_t = L_0 + rt$) in constant axis extension and sigmoid exponential dynamics ($W_1 = W_0 e^{rt}$) during unrestricted developmental phases. Differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation reflect the remarkable developmental plasticity of plant cells.

BOSONANCE

Development is the holistic sum of growth and differentiation, modulated by intrinsic genetic programming, intercellular phytohormones (Auxin, GA, Cytokinin, Ethylene, ABA), and extrinsic environmental parameters (light, temperature, gravity, water).

> पादप वृद्धि एक अनउत्क्रमणीय, स्थायी आकारिकीय विस्तार है जो उपापचयी ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। उच्च पादप शीर्षस्थ एवं पार्श्वीय विभज्योतकों के कारण असीमित व खुला विकास प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि की गतिकी अंकगणितीय रेखीय समीकरण ($L_t = L_0 + rt$) अथवा प्राकृतिक सिग्मॉइड चरघातांकी वक्र ($W_1 = W_0 e^{rt}$) का अनुसरण करती है। विभेदन, निर्विभेदन एवं पुनर्विभेदन पादप कोशिकाओं की असीम विकासीय सुघट्यता को दर्शाते हैं। परिवर्धन वस्तुतः वृद्धि एवं विभेदन का समग्र योग है, जो आंतरिक आनुवंशिक कारकों, अंतर्कोशिकीय पादप वृद्धि नियामकों (ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ABA) तथा बाह्य पर्यावरणीय संकेतों (प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व) द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है।

BOSONANCE